

Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет електроніки та комп'ютерних технологій

Звіт
Про виконання лабораторної роботи №1
«Основи алгоритмізації. Найпростіші алгоритми.»

Виконала:
Студентка групи ФЕП-12с
Поліщук Софія

Перевірив:
Васюта В.М.

Мета: : Опанувати основи, поняття та принципи побудови алгоритмів.
Навчитися самостійно складати найпростіші алгоритми розв'язку математичних рівнянь.

Завдання 1: Записати у математичній формі площу трикутника, заданого довжинами його сторін.

Нехай a, b, c — довжини сторін трикутника.

Спочатку знаходжу півпериметр:

$$p = \frac{a + b + c}{2}$$

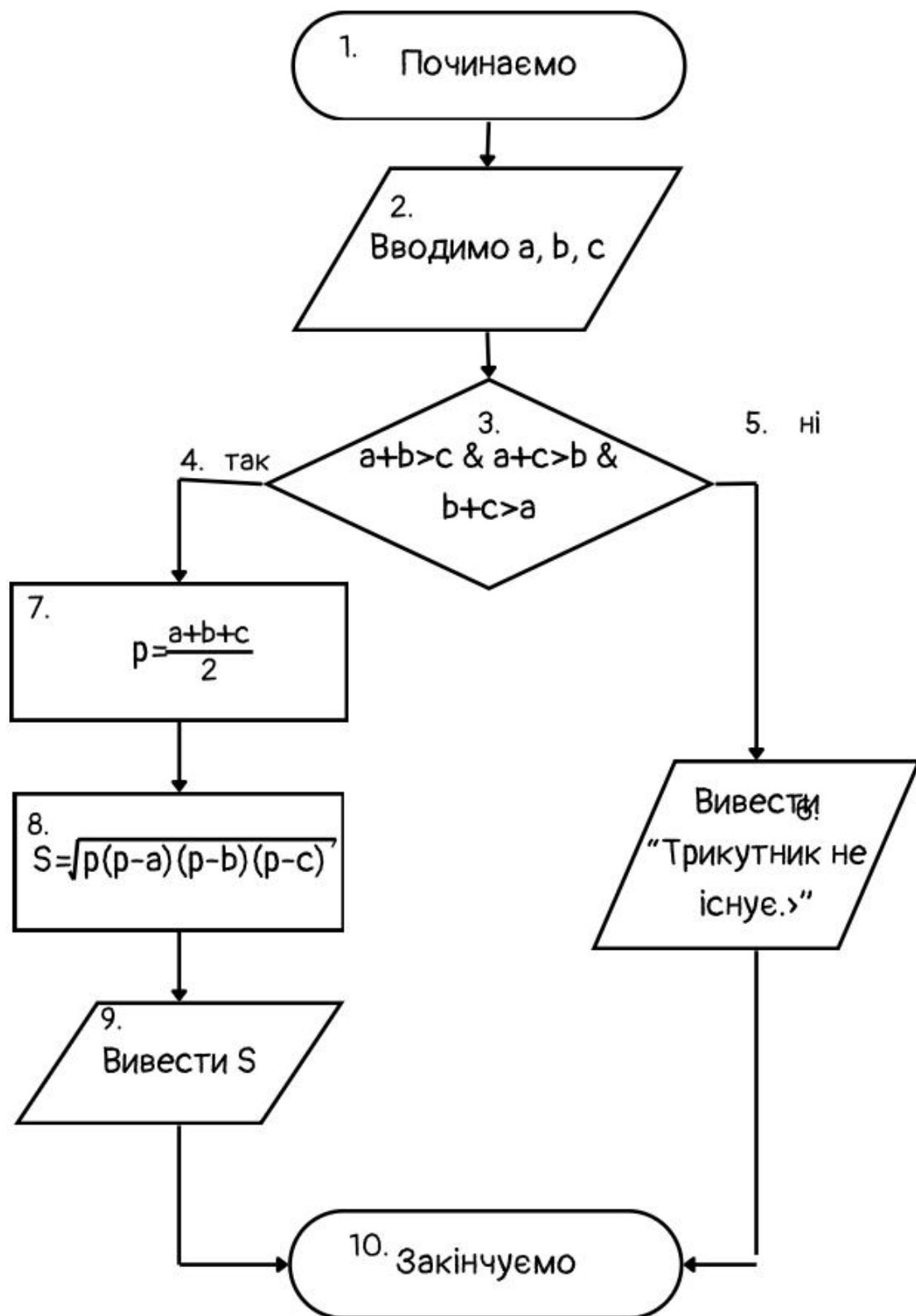
Площу трикутника визначаємо за формулою Герона:

$$S = \sqrt{p(p - a)(p - b)(p - c)}$$

Алгоритм:

1. Почати.
2. Ввести a, b, c .
3. Якщо $a \leq 0$, або $b \leq 0$, або $c \leq 0$, перейти до п. 8.
4. Якщо $a + b \leq c$, або $a + c \leq b$, або $b + c \leq a$, перейти до п. 8.
5. $p = (a + b + c) / 2$.
6. $S = \sqrt{p \cdot (p - a) \cdot (p - b) \cdot (p - c)}$.
7. Вивести S , перейти до п. 9.
8. Вивести: «Трикутник не існує».
9. Закінчити.

Завдання 2: Побудувала графічно блок-схему алгоритму програми обчислення площі трикутника, заданого довжинами його сторін.



Овал-кінець і початок циклу

Паралелограм-введення та виведення даних

Прямокутник-процес

Ромб-умова

Висновок: Виконуючи лабораторну роботу, я навчилася складати алгоритм для обчислення площі трикутника за довжинами його сторін. Застосувала формулу Герона, визначила послідовність виконання обчислень та перевірки введених даних. Також закріпила навички подання алгоритму у вигляді блок-схеми.